

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8
«Чисельні методи розв'язування нелінійних рівнянь з одним невідомим»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12

Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:

ас. Патинко А. М.

Львів 2026

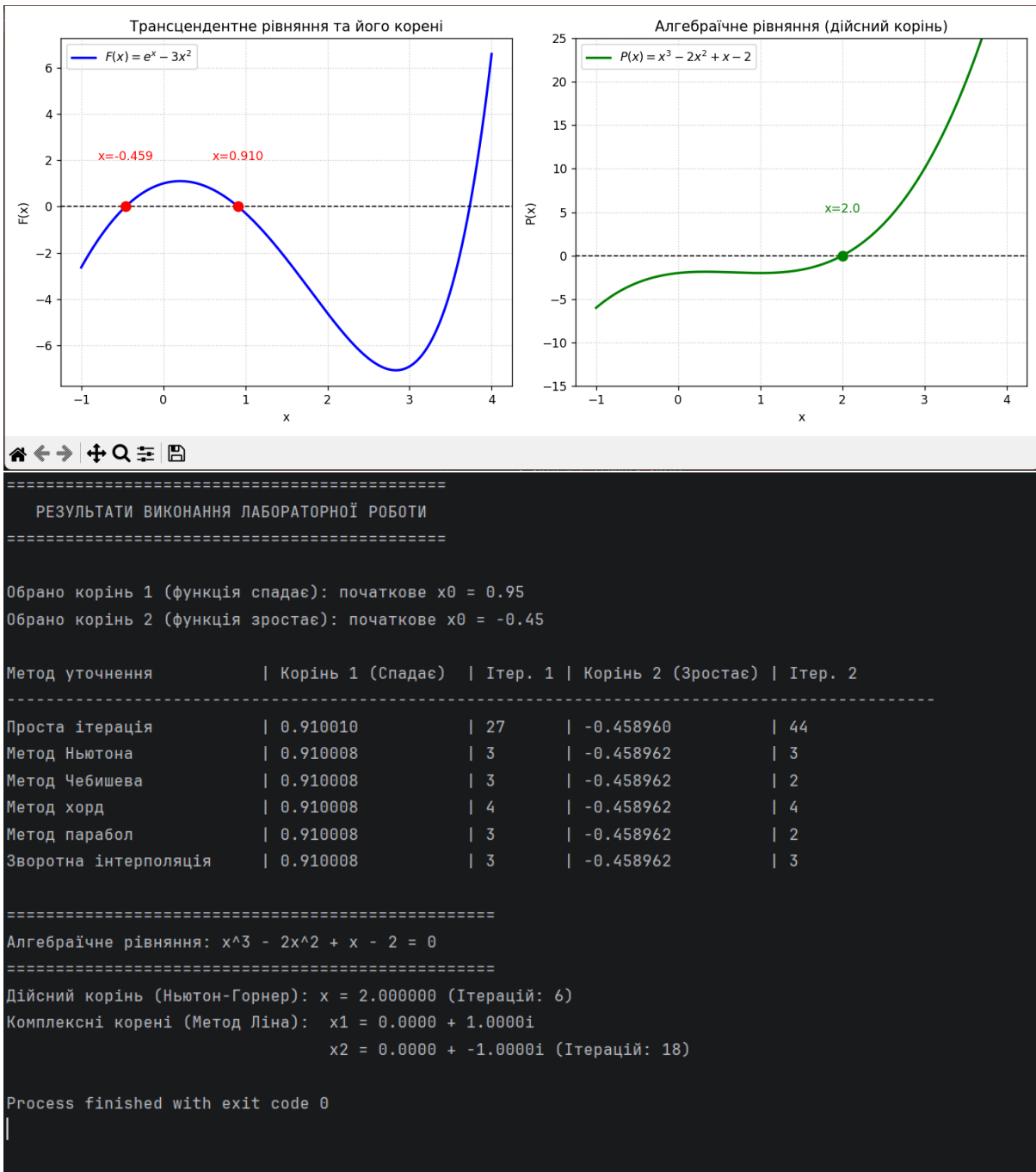
Мета:

вивчити однокрокові та багатокрокові ітераційні методи розв'язку нелінійних рівнянь з одним невідомим. Вивчити чисельні методи розв'язку алгебраїчних рівнянь по методу Ньютона з використанням схеми Горнера та знаходження комплексних коренів по методу Ліна.

Хід роботи:

1. **Попередній аналіз та табуляція функції:** Розроблено програму для табуляції заданої трансцендентної функції на визначеному відрізку з постійним кроком. Результати обчислень збережено у текстовий файл. На основі отриманих даних графічно визначено дві точки перетину з віссю Ox (одна на ділянці зростання функції, інша — на ділянці спадання) для використання їх як початкових наближень коренів.
2. **Програмування методів уточнення коренів:** Складено програмні модулі для знаходження коренів із заданою точністю ϵ за допомогою шести ітераційних методів: однокрокових та багатокрокових.
3. **Порівняльний аналіз збіжності:** Для кожного з методів визначено кількість ітерацій, необхідних для досягнення заданої точності, за умови одночасного виконання критеріїв зупинки
4. **Дослідження алгебраїчного рівняння:** Змодельовано алгебраїчне рівняння 3-го порядку з одним дійсним та двома комплексно-спряженими коренями. Написано функцію для зчитування його коефіцієнтів із файлу та обчислення значення многочлена.
5. **Знаходження дійсних і комплексних коренів многочлена: ***
Реалізовано метод Ньютона із застосуванням схеми Горнера для швидкого обчислення значення многочлена та його похідної з метою знаходження дійсного кореня. Реалізовано метод Ліна для виділення квадратного тричлена та знаходження комплексно-спряжених коренів рівняння. Визначено кількість ітерацій для обох підходів.

Результат роботи:



Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

У ході лабораторної роботи було вивчено та практично реалізовано однокрокові й багатокрокові ітераційні методи для розв'язання нелінійних та алгебраїчних рівнянь.

Порівняльний аналіз показав, що методи вищих порядків (Ньютона, Чебишева, парабол) забезпечують найшвидшу збіжність і потребують значно меншої кількості ітерацій для досягнення заданої точності, ніж метод простої ітерації чи метод хорд.

Крім того, було підтверджено ефективність застосування схеми Горнера для оптимізації обчислень у методі Ньютона та успішно освоєно метод Ліна, який дозволив ефективно знайти комплексно-спряжені корені многочлена.